剛體運動狀態描述

林沛群
國立台灣大學
機械工程學系

DeepSeek

1. 正运动学

问题：已知关节角度，末端在哪里？

正运动学是根据机器人的关节参数，计算出末端执行器（机器人的手或工具）在空间中的位置和姿态。

- **输入**：关节角度（对于机械臂）或关节位置（对于移动机器人）。
- **输出**：末端执行器的笛卡尔坐标（x, y, z）和姿态（翻滚角、俯仰角、偏航角）。
- **类比**：如果你知道自己的肩关节角度和肘关节角度，正运动学就能算出你的手在空间中的精确位置。
- **数学方法**：通常使用齐次变换矩阵（如 Denavit-Hartenberg 参数法）从基座向末端逐级相乘。

核心特点：唯一且确定。一组关节角度只对应一个末端位置。

2. 逆运动学

问题：已知目标位置，关节该怎么动？

逆运动学是正运动学的反向过程。给定末端执行器期望的位置和姿态，逆运动学计算出需要达到的关节角度。

- **输入**：期望的末端执行器位姿（x, y, z 和姿态角）。
- **输出**：关节角度（$\theta_1, \theta_2, ..., \theta_n$）。
- **类比**：你想用手指去触碰墙上某个点。你的大脑就在解逆运动学——计算肩、肘、腕需要弯曲多少角度，才能让指尖到达那个点。
- **求解方法**：
  - **解析法**：直接推导出公式，计算快，但只适用于结构较简单的机器人（如带球形腕部的 6 轴机械臂）。
  - **数值法**：通过迭代逐步逼近目标（如雅可比矩阵伪逆法），适用范围更广，但计算稍慢，且可能有多解。

核心特点：复杂且通常不唯一。同一个末端位置，机械臂可能有"肘部向上"或"肘部向下"等多种姿态都能达到。

3. 路径规划

问题：怎样移动才能安全到达，且不撞到东西？

当你知道关节当前在哪（由正运动学得到）和目标位置需要关节转到哪（由逆运动学得到），路径规划负责确定从起点到终点的移动序列，同时避开障碍物并满足机器人自身的物理限制。

路径规划通常分为两个层面：

A. 路径规划（几何层面）

只关注几何上的"路线"，不考虑时间和速度。

- **目标**：找到一条从起点到终点、由一系列位姿点（路径点）组成的连续路径，且全程不发生碰撞。
- **常用算法**：
  - **基于图搜索**：A* 算法、Dijkstra 算法（常用于栅格地图）。
  - **基于采样**：RRT（快速探索随机树）、PRM（概率路图）——特别适用于自由度较高的机械臂。

B. 轨迹规划（加入时间与运动特性）

在几何路径的基础上，加入**时间、速度、加速度**约束。

- **目标**：生成一条机器人能实际执行的、带有时间信息的轨迹，确保运动平滑、不超出电机能力。
- **常用方法**：梯形速度曲线、S 形速度曲线、多项式插值等。

三者之间的关系

用一个例子串联起来：

1. **任务**：机械臂需要抓取桌面上一个杯子。
2. **逆运动学**：根据杯子的空间坐标，计算出到达抓取点时六个关节分别需要转到的角度。
3. **路径规划**：
   - 先规划一条从当前位置到抓取点附近的无碰撞**路径**（几何路线）。
   - 再为这条路径加上速度和加速度限制，生成平滑的**轨迹**，避免启动和停止时产生冲击。
4. **正运动学**：在执行过程中，控制器实时根据关节角度传感器反馈，计算末端实际位置，用于闭环控制，确保运动准确。

简单总结：

- **正运动学**：关节 → 末端位置（唯一）
- **逆运动学**：末端位置 → 关节角度（可能有多解）
- **路径规划**：在避开障碍的前提下，生成一条从起点到终点的可行运动轨迹（含时间和速度）

如果你有具体的机器人类型（如六轴机械臂、差分驱动小车、SCARA 等），我可以进一步说明这些概念在该类机器人上的具体实现方式。

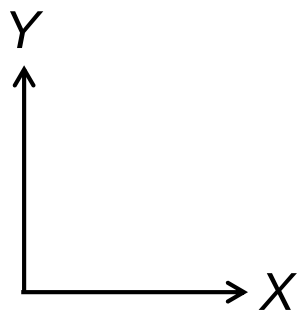
導讀 -1

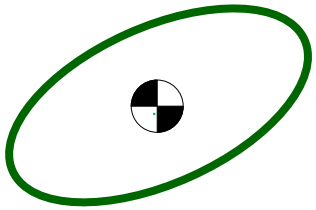
- 一個剛體(Rigid body)的狀態該如何描述？
  - 平面：

    移動 2 DOFs、轉動 1 DOF Degree of freedom

    左右上下平移=2；顺时针逆时针=1

$\{W\}$ world frame





導讀 -2

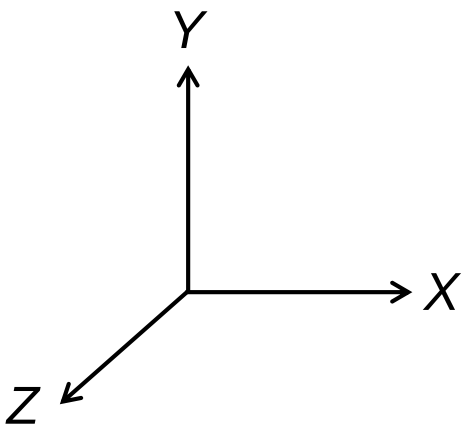
- 一個剛體(Rigid body)的狀態該如何描述？
  - 平面：

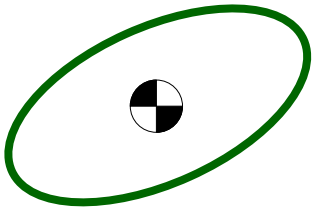
    移動 2 DOFs、轉動 1 DOF Degree of freedom
  - 空間：

    移動 3 DOFs、轉動 3 DOFs

    左右上下前后平移=3；顺时针逆时针=1（y）,z,x轴旋转=3个自由度

$\{W\}$ world frame





導讀 -3

- 該如何整合表達剛體的狀態？

  ⇨ 在剛體(Rigid body)上建立frame，常建立在質心上

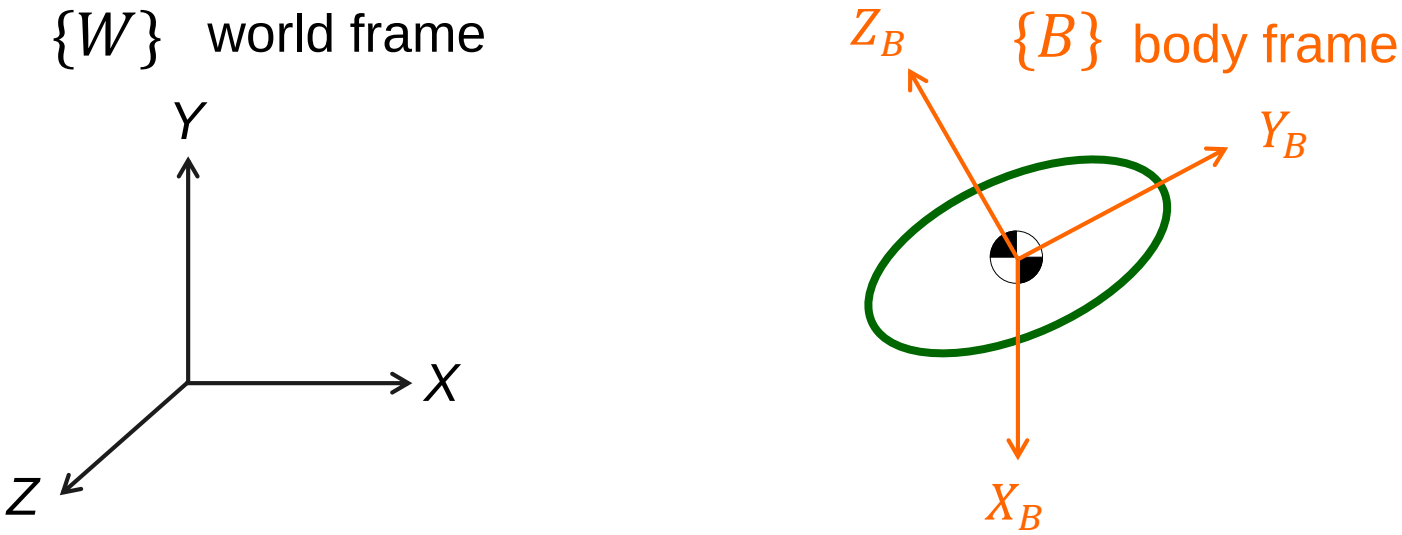
  判断坐标原点位置坐标移动那么物体也移动，因为是重合的

  质心

  - 移動：由body frame 的原點位置判定
  - 轉動：由body frame的姿態判定

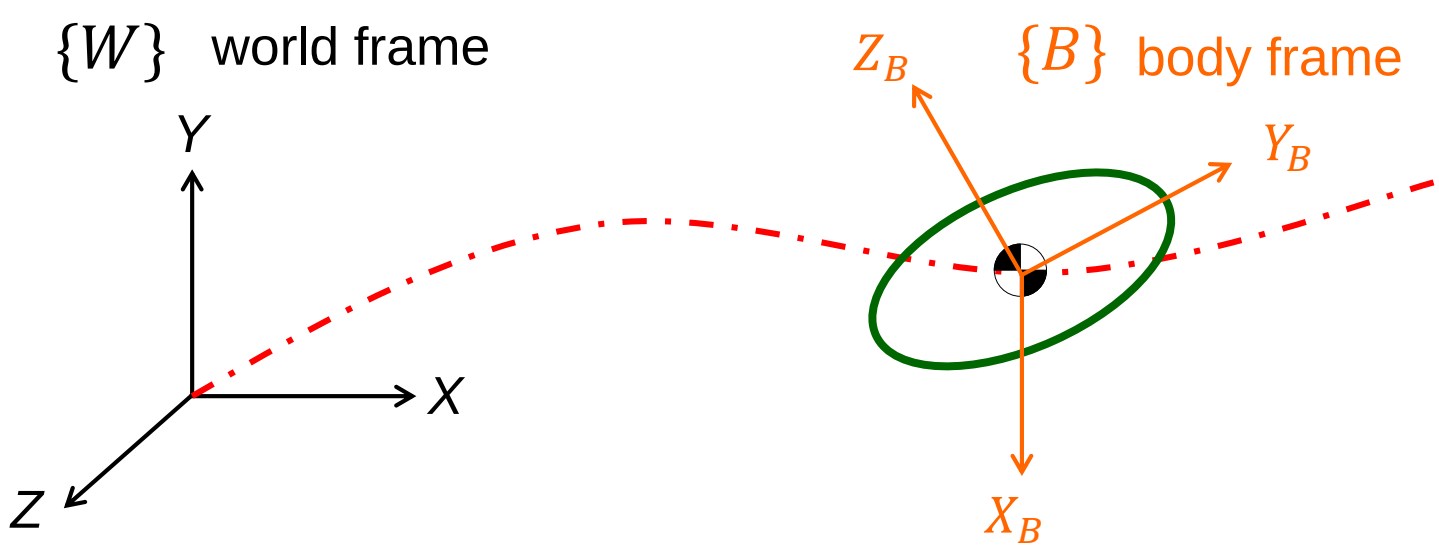
    转动

    body frame的姿态与world 坐标的姿态对比就知道姿态的变化了



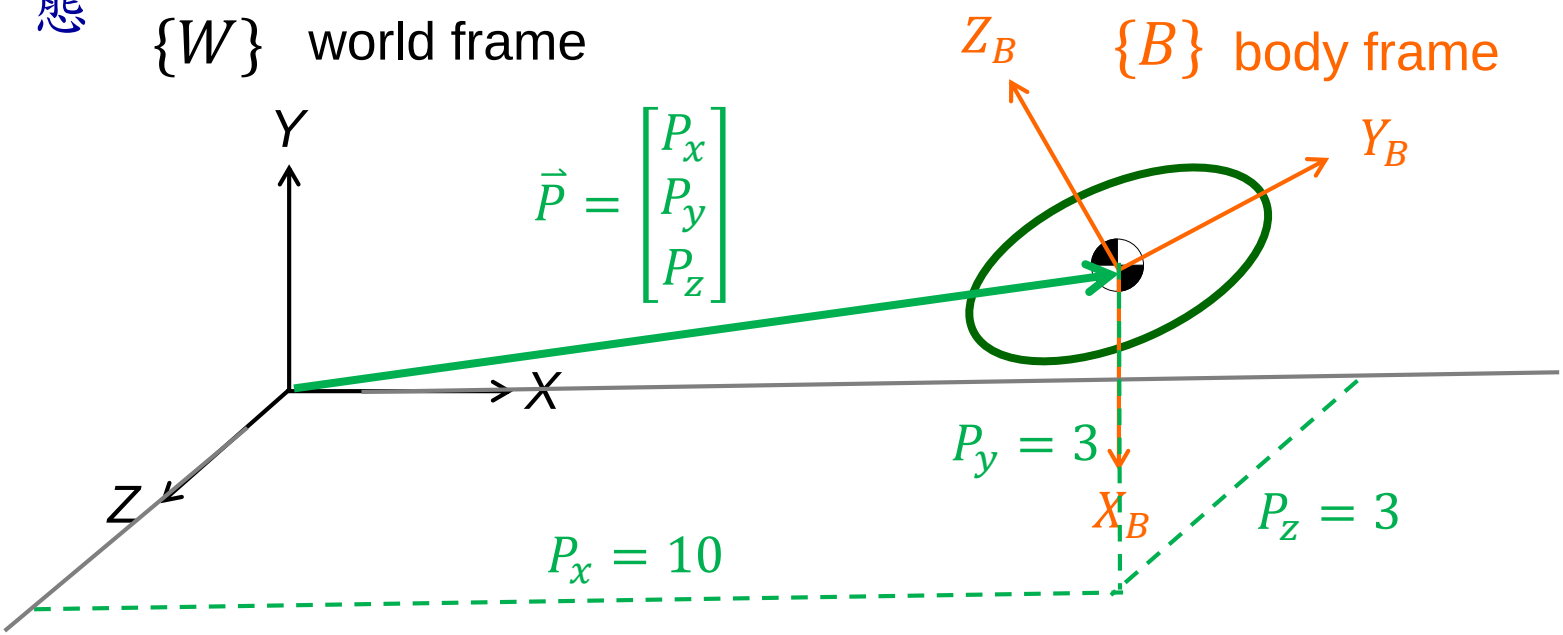
導讀 -4

- 一個剛體(Rigid body)的「運動」狀態該如何描述？
  - 利用各個DOF的微分，將位移和姿態（displacement / orientation）轉換到速度（velocity）和加速度（acceleration）等運動狀態



移動 -1

- 移動：以向量（vector）$\vec{P}$ 來描述$\{B\}$的原點相對於$\{A\}$的狀態



- Ex: $\vec{P} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

移動 -2

- 向量可表達空間關係的兩個方式
  - A position in space (i.e., position vector) 代表一个点

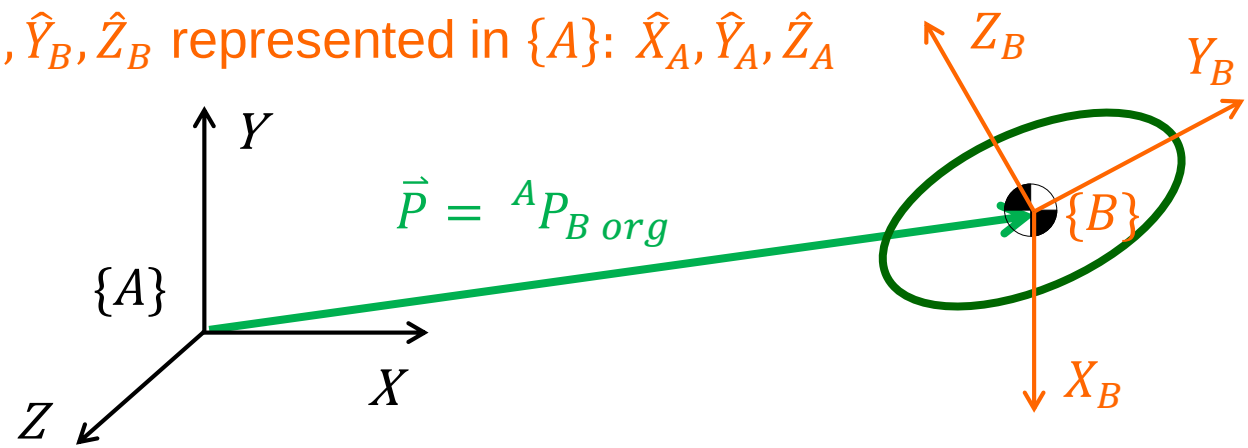
    如同前一頁內容，以此方式描述body frame原點

    $$\vec{P} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = {}^{A}P_{B\,org} = \text{origin of } \{B\} \text{ represented in } \{A\}$$

  - A vector (i.e., displacement, frame basis) 代表一个方向，也需要3body frame的个方向来表示这个方向

    以此方式表達body frame上principal axes的方向

    $\{B\}$: $\hat{X}_B, \hat{Y}_B, \hat{Z}_B$ represented in $\{A\}$: $\hat{X}_A, \hat{Y}_A, \hat{Z}_A$



DeepSeek

1. 旋转矩阵是什么？

一个旋转矩阵 R 是一个 3×3 的正交矩阵，满足：

- $R^T = R^{-1}$（转置等于逆）
- $\det(R) = 1$（保持手性，不产生镜像）

它用来描述一个刚体（或坐标系）相对于另一个坐标系的**朝向**。

3. 一个二维例子

为了更直观，先看二维旋转矩阵：

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

按"列是投影"来理解：

- 第一列 $\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$：物体 X 轴（原基向量 $[1,0]^T$ 旋转后）在世界 X 轴和 Y 轴上的投影
- 第二列 $\begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}$：物体 Y 轴在世界 X 轴和 Y 轴上的投影

画一张图就清楚了：物体坐标系相对世界坐标系转了 θ 角后，它的 X 轴在世界的 X 方向上投影为 $\cos\theta$，在 Y 方向上投影为 $\sin\theta$。

4. 三维中更直观的理解

假设物体坐标系 $\{B\}$ 相对于世界坐标系 $\{A\}$ 只绕 Z 轴旋转了 θ 角，那么旋转矩阵为：

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

按列解读：

- 第 1 列：物体 X 轴 → 世界 X 方向投影 $\cos\theta$，世界 Y 方向投影 $\sin\theta$，Z 方向投影 0
- 第 2 列：物体 Y 轴 → 世界 X 方向投影 $-\sin\theta$，世界 Y 方向投影 $\cos\theta$，Z 方向投影 0
- 第 3 列：物体 Z 轴 → 与世界 Z 轴重合，投影为 $[0,0,1]^T$

这样，**一个旋转矩阵实际上就是把"物体自身的三个轴方向"用"世界坐标系的坐标"表示出来。**

6. 为什么叫"旋转矩阵"而不叫"投影矩阵"？

因为它满足：

- 正交性：列向量两两正交，模长为 1
- 行列式为 +1：保持体积和手性（不产生镜像）

它不仅仅是投影，而是**保持长度和角度的投影**，因此是一种**等距变换**。而一般的投影（如透视投影）会改变长度，所以"投影"只是理解其几何构成的一个角度，并不是说它在进行透视或降维投影。

2. 从"投影"角度理解

核心理解方式：旋转矩阵的每一列，是原坐标系的基向量在新坐标系中的投影（即坐标分量）。

具体来说

设世界坐标系为 $\{A\}$，物体固连坐标系为 $\{B\}$。
旋转矩阵 $^{A}_{B}R$（表示 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的朝向）写作：

$$^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}x_B & {}^{A}y_B & {}^{A}z_B \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

其中：

- ${}^{A}x_B$：物体坐标系的 X 轴单位向量，在世界坐标系中的坐标
- ${}^{A}y_B$：物体坐标系的 Y 轴单位向量，在世界坐标系中的坐标
- ${}^{A}z_B$：物体坐标系的 Z 轴单位向量，在世界坐标系中的坐标

投影含义

矩阵的每一列，本质上是"投影"：

- 第一列：物体 X 轴在世界坐标系各轴上的投影（即方向余弦）
- 第二列：物体 Y 轴在世界坐标系各轴上的投影 $^{B}_{A}R =$
- 第三列：物体 Z 轴在世界坐标系各轴上的投影

投影在这里的意思：一个单位向量在某个坐标轴上的投影长度，就是该向量与坐标轴夹角的余弦值。所以旋转矩阵的每个元素实际上就是两个坐标系对应轴之间的夹角余弦。

5. 旋转矩阵的两个作用

（1）描述朝向（方向）

如上所述，矩阵的列就是物体坐标系的轴在世界坐标系中的表达。

（2）坐标变换

给定一个在物体坐标系 $\{B\}$ 中的点 ${}^{B}\mathbf{p}$，要得到它在世界坐标系 $\{A\}$ 中的坐标：

$$^{A}\mathbf{p} = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$$

这里，矩阵的每一列"投影"的含义体现为：
点 ${}^{B}\mathbf{p} = (x, y, z)$ 在世界坐标系中的位置，等于"将物体 X 轴方向乘以 x，加上 Y 轴方向乘以 y，再加上 Z 轴方向乘以 z"——这正是基向量线性组合的几何意义，而"乘以"的过程本质就是投影与加权叠加。

7. 一句话总结

旋转矩阵的每一列，是物体坐标系的基向量在世界坐标系各轴上的投影（即方向余弦）；它既描述了朝向，也给出了坐标变换的线性映射关系。

如果你愿意，我可以接着讲一下**旋转矩阵与欧拉角、四元数之间的关系**，或者结合机械臂的 DH 参数表举例说明它在运动学中的具体应用。

无论采用哪种习惯，关键看**坐标变换公式**是否一致：

如果定义 R 的列是 $\{B\}$ 的基向量在 $\{A\}$ 中的表示，那么：

- 无论符号写成 ${}^{B}_{A}R$ 还是 ${}^{A}_{B}R$，变换公式一定是：

$$ {}^{A}\mathbf{p} = R \cdot {}^{B}\mathbf{p} $$

（因为 ${}^{B}\mathbf{p}$ 的每个分量分别乘上对应的基向量，再相加）

所以，判断你图片中是否有误，只需要看：

1. 它是否明确写了这个变换公式
2. 上下标是否与公式一致

如果它写的是 ${}^{A}_{B}R$ 却又说"B 相对于 A"，并且变换公式是 ${}^{A}\mathbf{p} = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$，那在 Craig 体系里是"下标是源、上标是目标"的另一种约定，也不算错，只是约定不同。

---

4. 总结

表示法	含义	坐标变换	常见于
${}^{B}_{A}R$	$\{B\}$ 相对于 $\{A\}$	${}^{A}\mathbf{p} = {}^{B}_{A}R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$	Craig《机器人学导论》
${}^{A}_{B}R$	$\{B\}$ 相对于 $\{A\}$	${}^{A}\mathbf{p} = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$	部分工程领域、Siciliano 等

结论：你图片中的写法 B^R_A（如果上下标位置是 ${}^{B}_{A}R$ 的视觉形式）本身并不一定是错的，但需要配合它的变换公式来确认。如果它写的是 B^R_A 但下标是 A、上标是 B，且说明"B 相对于 A"，那在 Craig 体系里是标准的。

轉動 -1

旋转矩阵b相对于a的状态

- 轉動：描述$\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態---Rotation Matrix

每个列向量代表body frame的每个方向

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} $$

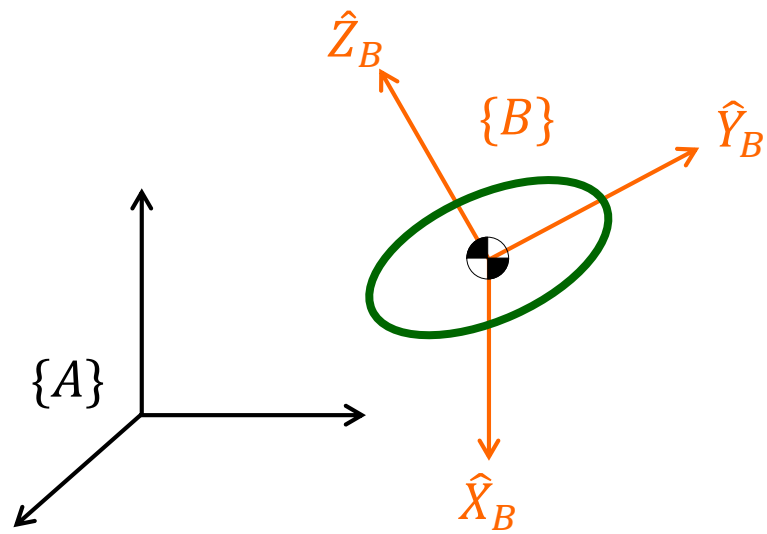
B relative to A

"column vector"

$$ = \begin{bmatrix} \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix} $$

"direct cosines"

R的三個columns即為frame $\{B\}$的$basis$: $\hat{X}_B, \hat{Y}_B, \hat{Z}_B$（由$\{A\}$看）



你问到了一个非常核心的问题：**为什么一个点在物体坐标系中的坐标，左乘旋转矩阵，就能得到它在世界坐标系中的坐标？**

这本质上是一个**基变换**问题。下面我用两种方式来解释：先讲几何直觉，再讲线性代数本质。

---

1. 几何直觉：旋转矩阵的每一列是“物体坐标轴在世界中的方向”

假设物体坐标系 $\{B\}$ 的三个坐标轴在世界坐标系 $\{A\}$ 中的单位向量分别是：

$$\mathbf{X}_B, \quad \mathbf{Y}_B, \quad \mathbf{Z}_B$$

它们都是 3×1 的列向量，每个分量表示该轴在世界坐标系的 X, Y, Z 方向上的投影。

旋转矩阵 R 就是把这些轴向量并排放置：

$$R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{X}_B & \mathbf{Y}_B & \mathbf{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

---

2. 一个点的两种表达方式

现在，物体坐标系中有一个点 ${}^B\mathbf{p} = (x, y, z)$。

这个点的**几何位置**，在物体坐标系下的解释是：

> 从物体坐标系原点出发，沿着物体 X 轴走 x 个单位，再沿着物体 Y 轴走 y 个单位，再沿着物体 Z 轴走 z 个单位。

但注意：物体 X 轴在世界坐标系中是向量 $\mathbf{X}_B$，而不是 $(1, 0, 0)$。

所以，**在世界坐标系中描述这个位移**，应该是：

$$x \cdot \mathbf{X}_B + y \cdot \mathbf{Y}_B + z \cdot \mathbf{Z}_B$$

这就是 **世界坐标系下的位置向量** ${}^A\mathbf{p}$（假设两坐标系原点重合）。

3. 把线性组合写成矩阵形式

上面这个式子：

$$x \cdot \mathbf{X}_B + y \cdot \mathbf{Y}_B + z \cdot \mathbf{Z}_B$$

如果用矩阵乘法表示：

$$\begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{X}_B & \mathbf{Y}_B & \mathbf{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

右边乘法的结果是：

- 第一列 $\mathbf{X}_B$ 乘以 x
- 第二列 $\mathbf{Y}_B$ 乘以 y
- 第三列 $\mathbf{Z}_B$ 乘以 z
- 然后相加

这正是我们刚才的线性组合。

而左边那个矩阵，就是 **旋转矩阵** R。

因此：

$${}^A\mathbf{p} = R \cdot {}^B\mathbf{p}$$

4. 用具体数字验证（二维例子）

假设世界坐标系 A，物体坐标系 B 逆时针旋转 $30°$。

物体 X 轴在世界中的方向：

$$\mathbf{X}_B = (\cos 30°, \sin 30°) \approx (0.866, 0.5)$$

物体 Y 轴在世界中的方向：

$$\mathbf{Y}_B = (-\sin 30°, \cos 30°) \approx (-0.5, 0.866)$$

旋转矩阵：

$$R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 \\ 0.5 & 0.866 \end{bmatrix}$$

现在物体坐标系中有一点 ${}^B\mathbf{p} = (1, 2)$。

按几何加法：

- 沿物体 X 轴走 1 步：$1 \times (0.866, 0.5) = (0.866, 0.5)$
- 沿物体 Y 轴走 2 步：$2 \times (-0.5, 0.866) = (-1, 1.732)$
- 相加：$(0.866 - 1,\ 0.5 + 1.732) = (-0.134, 2.232)$

按矩阵乘法：

$$\begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 \\ 0.5 & 0.866 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 \times 1 + (-0.5) \times 2 \\ 0.5 \times 1 + 0.866 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 - 1 \\ 0.5 + 1.732 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.134 \\ 2.232 \end{bmatrix}$$

结果完全一致。

5. 本质：旋转矩阵就是“基向量矩阵”

总结一下为什么成立：

步骤	说明
①	旋转矩阵 R 的每一列 = 物体坐标系的基向量在世界坐标系中的坐标
②	物体坐标系中的点 (x, y, z) 表示“基向量的线性组合”
③	要得到世界坐标，就把世界坐标下的基向量按相同系数线性组合
④	这个线性组合 = 矩阵 R 乘以列向量 $(x, y, z)^T$

所以公式：

$$^{A}\mathbf{p} = R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$$

不是“凭空定义”的，而是由“点的坐标本质是基向量的组合”这一几何事实自然推导出来的。

1. “坐标轴的坐标”是什么意思？

你说得对，**坐标轴本身不是一个点，而是一个方向。**

当我们说“物体 X 轴在世界坐标系中的坐标”时，实际上是在说：

> 物体 X 轴方向的**单位向量**，在世界坐标系中的坐标。

它不是轴上某个点的坐标，而是**方向向量**的坐标。

举个例子：

- 物体 X 轴的方向，在世界坐标系中可能是 $(0.866, 0.5, 0)$
- 这表示：从物体原点出发，沿着物体 X 轴走 1 个单位，在世界坐标系中会移动 $(0.866, 0.5, 0)$

所以“坐标轴的坐标”本质是“方向向量的坐标”，不是点的坐标。

---

2. 为什么方向向量乘物体的坐标，能得到点的坐标？

你困惑的核心是：

> “方向向量 $(0.866, 0.5)$ 乘以 x，怎么就得到了点的位置？”

关键在于理解：**物体坐标系中的坐标 (x, y) 的含义。**

在物体坐标系中，一个点 ${}^{B}\mathbf{p} = (x, y)$ 的意思是：

> 从物体原点出发，沿着物体 X 轴走 x 个单位，再沿着物体 Y 轴走 y 个单位。

“沿着物体 X 轴走 x 个单位” 在世界坐标系中是什么意思？

- 物体 X 轴的方向向量（在世界中）是 $\mathbf{X}_B$
- 沿着这个方向走 x 个单位，就是在世界坐标系中移动 $x \cdot \mathbf{X}_B$

同理，沿着物体 Y 轴走 y 个单位，就是在世界坐标系中移动 $y \cdot \mathbf{Y}_B$

4. 你提到的“原点重合”是关键

你说得对，**这个公式成立的前提是两坐标系原点重合。**

如果原点也平移了，公式就变成：

$$^{A}\mathbf{p} = R \cdot {}^{B}\mathbf{p} + \mathbf{t}$$

其中 $\mathbf{t}$ 是物体原点在世界中的坐标。

在你这张图的上下文中，默认是原点重合的情况，所以只写了旋转部分。

---

5. 总结你的困惑点

你的困惑	解释
坐标轴怎么有坐标?	说的是“轴的方向向量”的坐标，不是轴上某个点的坐标
方向乘物体坐标怎么就成了点的坐标?	因为物体坐标 (x, y) 本身就表示“沿 X 轴走 x，沿 Y 轴走 y”，把方向换成世界中的表达，自然得到世界坐标
感觉联系不上	核心桥梁是：**物体坐标的本质是“基向量的线性组合系数”**，而旋转矩阵的列就是这些基向量在世界中的表达

3. 用“走路”的类比

假设：

- 物体 X 轴指向**东偏北 30°**（在世界中）
- 物体 Y 轴指向**北偏西 30°**（在世界中）

物体坐标系中有一个点 $(3, 2)$，意思是：

1. 从原点出发，沿“东偏北 30°”走 3 步
2. 再沿“北偏西 30°”走 2 步

最终到达的位置，就是这两个位移向量的**向量和**。

在数学上：

- 位移 1 = $3 \times \mathbf{X}_B$
- 位移 2 = $2 \times \mathbf{Y}_B$
- 最终位置 = $3\mathbf{X}_B + 2\mathbf{Y}_B$

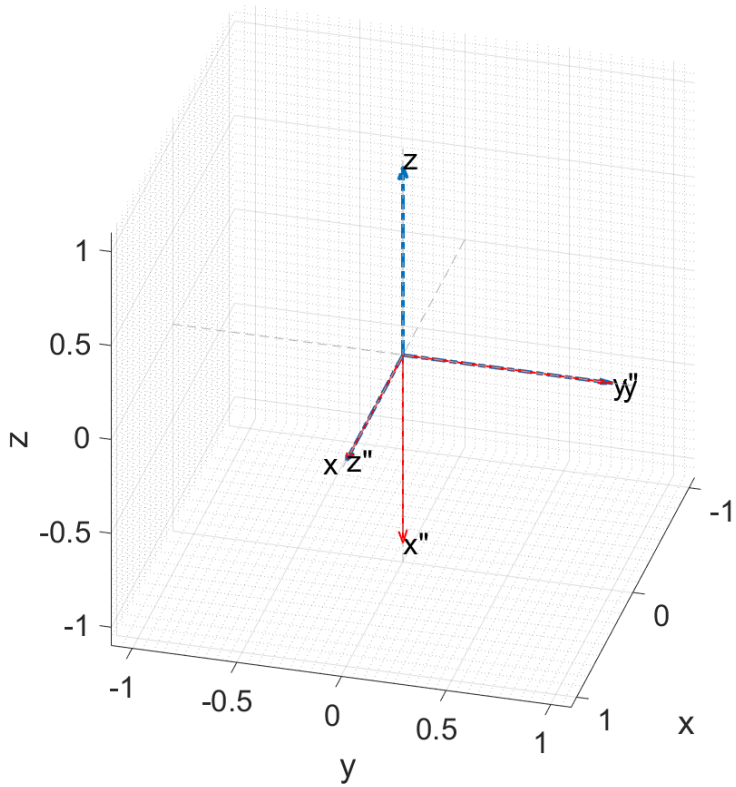
写成矩阵就是：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}_B & \mathbf{Y}_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

这就是 $R \cdot {}^{B}\mathbf{p}$。

轉動 -2

- Ex: $\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態 ${}^{A}_{B}R = ?$



(x,y,z)

藍虛線: World Frame $\{A\}$

紅實線: Body Frame $\{B\}$

(x,y,z)

$\{B\}$的x″軸為$\{A\}$的z軸反向 $\Rightarrow$ ${}^{A}\hat{X}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

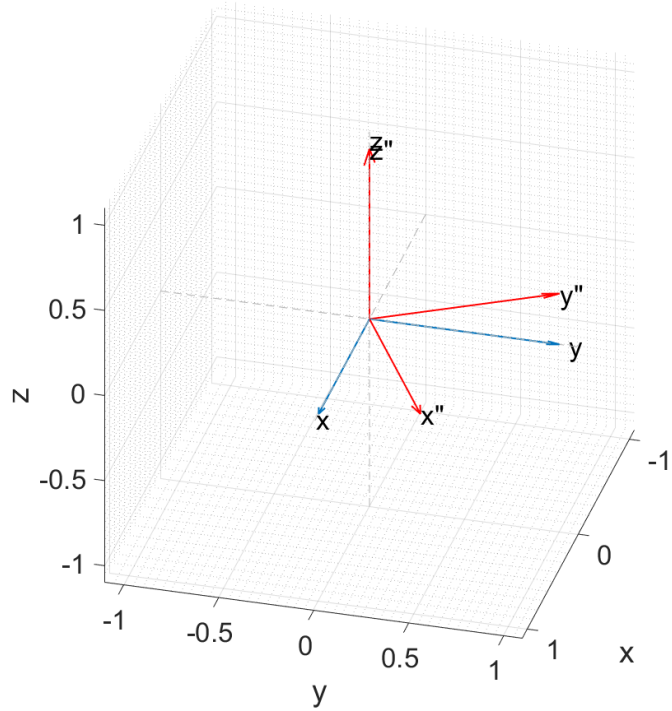
$\{B\}$的y″軸與$\{A\}$的y軸重疊 $\Rightarrow$ ${}^{A}\hat{Y}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\{B\}$的z″軸與$\{A\}$的x軸重疊 $\Rightarrow$ ${}^{A}\hat{Z}_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

因此，$\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態： ${}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

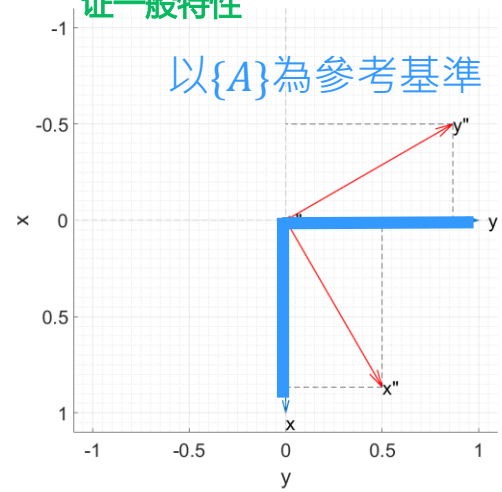
轉動 -3

- Ex: $\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態 ${}^{A}_{B}R = ?$



上視圖

这些用简单例子推验证一般特性



$$ {}^{A}\hat{X}_B = \begin{bmatrix} \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{A}\hat{Y}_B = \begin{bmatrix} \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.866 \\ 0 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{A}\hat{Z}_B = \begin{bmatrix} \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} $$

$\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態：

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

藍虛線: World Frame $\{A\}$

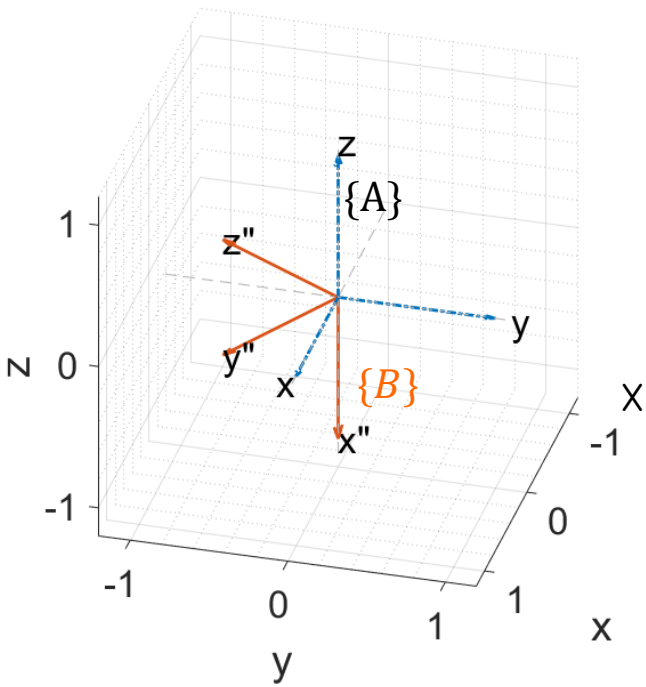
紅實線: Body Frame $\{B\}$

轉動 -4

- In-video Quiz: $\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態 ${}^{A}_{B}R = ?$

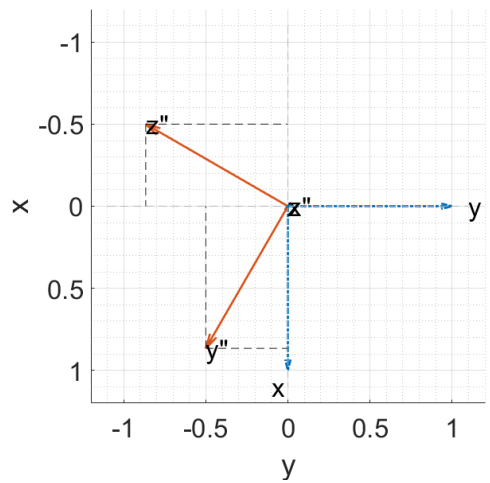
藍虛線: World Frame $\{A\}$

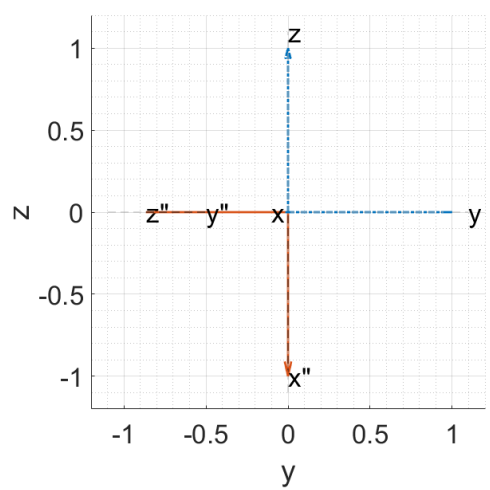
紅實線: Body Frame $\{B\}$



投影到

XY/YZ平面





A. $\begin{bmatrix} 0 & -0.866 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & -0.866 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0.866 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & -0.866 & 0 \end{bmatrix}$

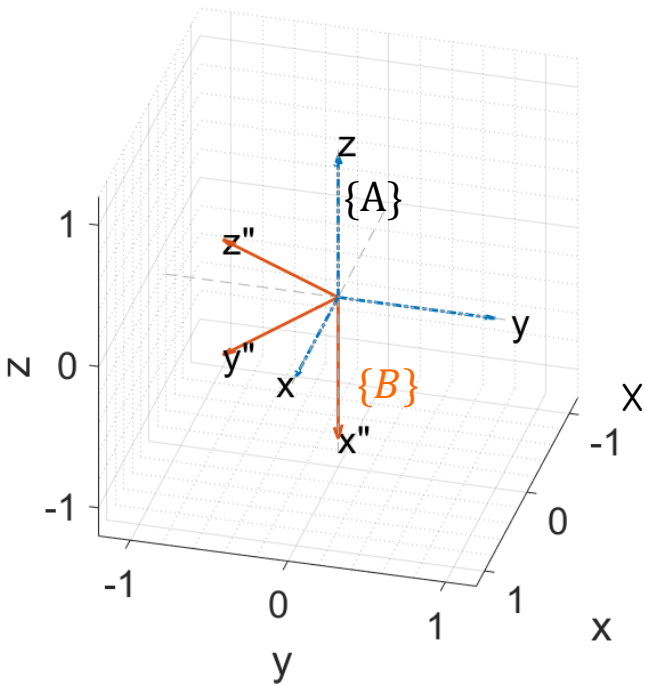
D. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -0.866 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \end{bmatrix}$

轉動 -4

- In-video Quiz: $\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態 ${}^{A}_{B}R = ?$

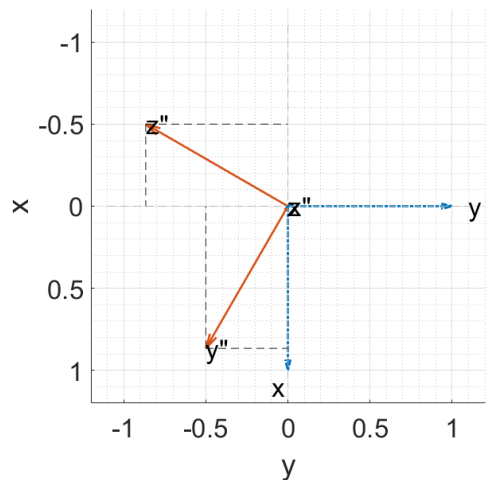
藍虛線: World Frame $\{A\}$

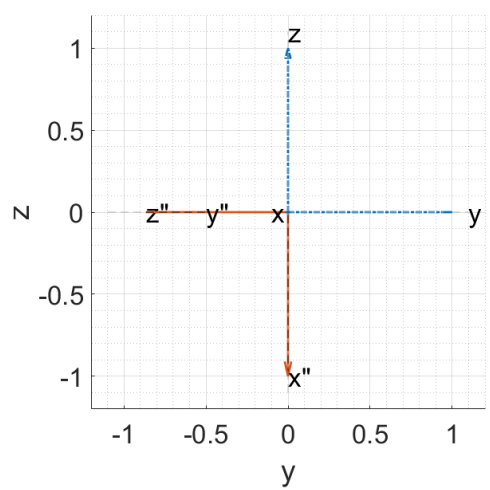
紅實線: Body Frame $\{B\}$



投影到

XY/YZ平面





A. $\begin{bmatrix} 0 & -0.866 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & -0.866 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0.866 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & -0.866 & 0 \end{bmatrix}$

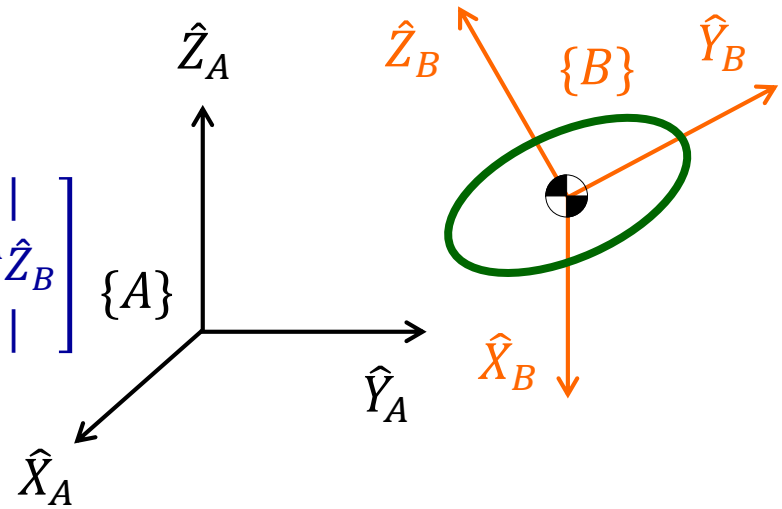
D. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -0.866 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \end{bmatrix}$

Rotation Matrix -1

- 特性

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} $$

内积互换不影响



前後向量互换

$$ = \begin{bmatrix} \hat{X}_A \cdot \hat{X}_B & \hat{X}_A \cdot \hat{Y}_B & \hat{X}_A \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Y}_A \cdot \hat{X}_B & \hat{Y}_A \cdot \hat{Y}_B & \hat{Y}_A \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Z}_A \cdot \hat{X}_B & \hat{Z}_A \cdot \hat{Y}_B & \hat{Z}_A \cdot \hat{Z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & {}^{B}\hat{X}_A{}^{T} & - \\ - & {}^{B}\hat{Y}_A{}^{T} & - \\ - & {}^{B}\hat{Z}_A{}^{T} & - \end{bmatrix} $$

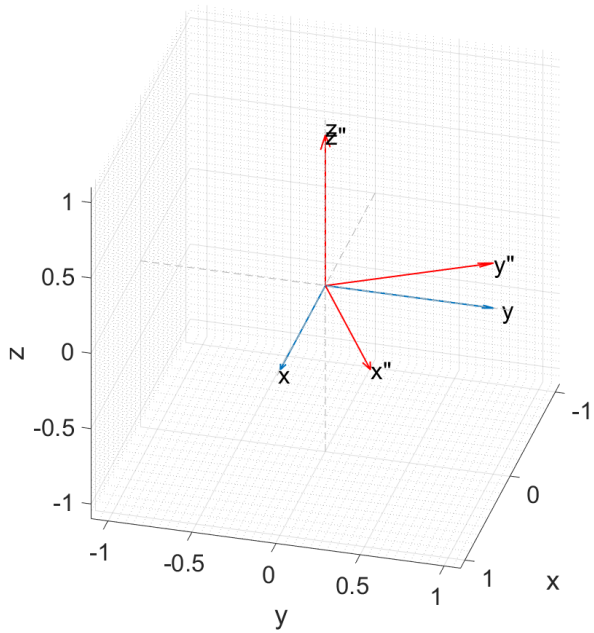
$$ = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{B}\hat{X}_A & {}^{B}\hat{Y}_A & {}^{B}\hat{Z}_A \\ | & | & | \end{bmatrix}^{T} = {}^{B}_{A}R^{T} $$

转置

$$ \Rightarrow \quad {}^{A}_{B}R = {}^{B}_{A}R^{T} $$

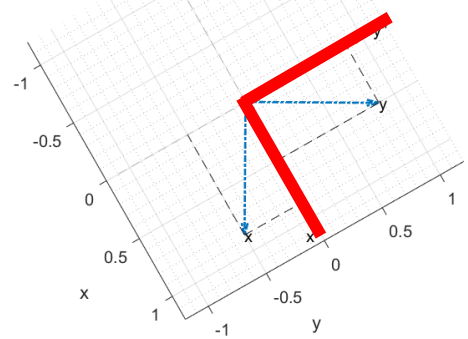
Rotation Matrix -2

- Ex: $\{A\}$相對於$\{B\}$之姿態 ${}^{B}_{A}R = ?$



上視圖

以$\{B\}$為參考基準



$$ {}^{B}\hat{X}_A = \begin{bmatrix} \hat{X}_A \cdot \hat{X}_B \\ \hat{Y}_A \cdot \hat{X}_B \\ \hat{Z}_A \cdot \hat{X}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 \\ -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{B}\hat{Y}_A = \begin{bmatrix} \hat{X}_A \cdot \hat{Y}_B \\ \hat{Y}_A \cdot \hat{Y}_B \\ \hat{Z}_A \cdot \hat{Y}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.866 \\ 0 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{B}\hat{Z}_A = \begin{bmatrix} \hat{X}_A \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Y}_A \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Z}_A \cdot \hat{Z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} $$

$\{A\}$相對於$\{B\}$之姿態：

$$ {}^{B}_{A}R = \begin{bmatrix} 0.866 & 0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{A}_{B}R^T $$

${}^{A}_{B}R$，「轉動 -3」頁面結果

藍虛線: World Frame $\{A\}$

紅實線: Body Frame $\{B\}$

Rotation Matrix -3

- 特性

$$ {}^{A}_{B}R^{T}\,{}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix}^{T} \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} $$

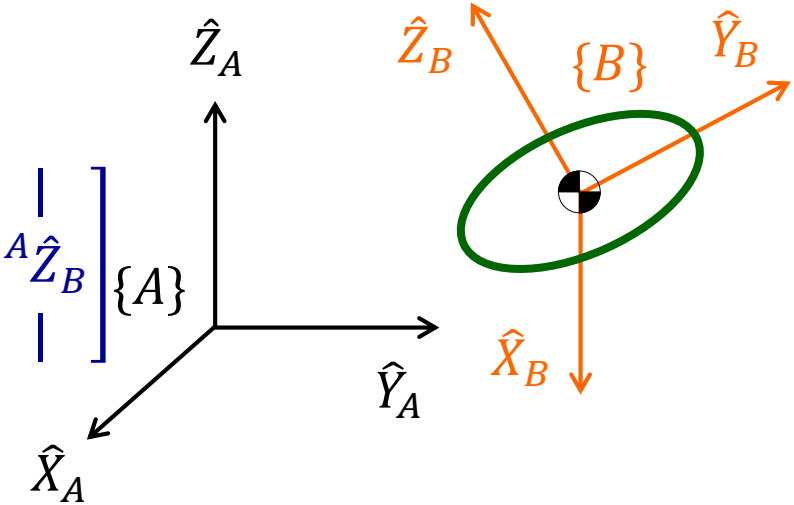
$$ = \begin{bmatrix} - & {}^{A}\hat{X}_B{}^{T} & - \\ - & {}^{A}\hat{Y}_B{}^{T} & - \\ - & {}^{A}\hat{Z}_B{}^{T} & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} $$

$$ = I_3 $$

单位矩阵

3x3 identity matrix

$$ = {}^{A}_{B}R^{-1}\,{}^{A}_{B}R $$



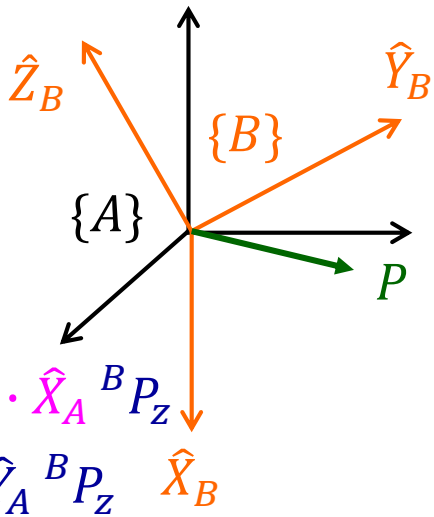
$$ \Rightarrow \quad {}^{A}_{B}R^{T} = {}^{A}_{B}R^{-1} = {}^{B}_{A}R $$

Rotation Matrix -4

- A 3x3 orthogonal matrix Q $\quad QQ^T = Q^TQ = I$
  - Always invertible $\quad Q^{-1} = Q^T$
  - Columns: orthonormal basis
    - Length = 1
    - Mutually perpendicular
  - Rotation matrix (R)有9個數字，但上列兩個條件置入了6個constraints，所以R只有3個DOFs，與空間中轉動具有3 DOFs相符
  - Determinant =1 (rotation); =-1 (reflection)

Rotation Matrix -5

- Rotation matrix 除描述$\{B\}$相對於$\{A\}$之姿態，也可用於轉換向量之座標



original coordinate $^{B}P = {}^{B}P_x\hat{X}_B + {}^{B}P_y\hat{Y}_B + {}^{B}P_z\hat{Z}_B$

new coordinate $^{A}P = {}^{A}P_x\hat{X}_A + {}^{A}P_y\hat{Y}_A + {}^{A}P_z\hat{Z}_A$

where $^{A}P_x = {}^{B}P \cdot \hat{X}_A = \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A\, {}^{B}P_x + \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A\, {}^{B}P_y + \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A\, {}^{B}P_z$

$^{A}P_y = {}^{B}P \cdot \hat{Y}_A = \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A\, {}^{B}P_x + \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_A\, {}^{B}P_y + \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_A\, {}^{B}P_z$

$^{A}P_z = {}^{B}P \cdot \hat{Z}_A = \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_A\, {}^{B}P_x + \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_A\, {}^{B}P_y + \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_A\, {}^{B}P_z$

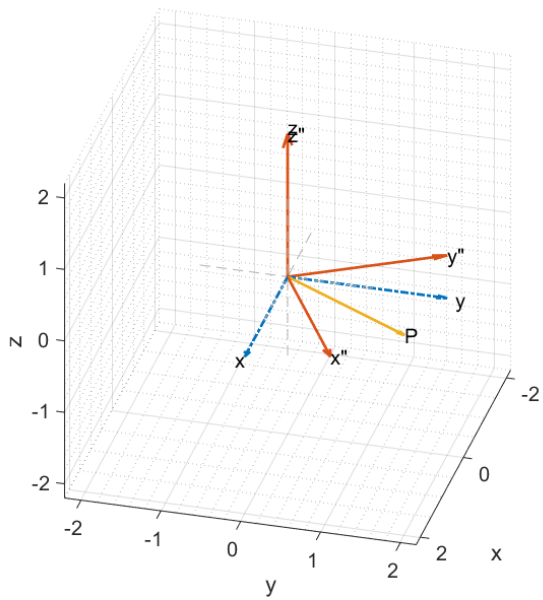
$$\Rightarrow \quad {}^{A}P = {}^{A}\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_A \\ \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_A & \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_A \end{bmatrix}} {}^{B}\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = {}^{A}_{B}R\, {}^{B}P$$

和「轉動-1」頁matrix相同，為rotation matrix

Rotation Matrix -6

- Ex: 若$\{B\}$和$\{A\}$ 的相對狀態同「轉動 -3」頁面所示，假設

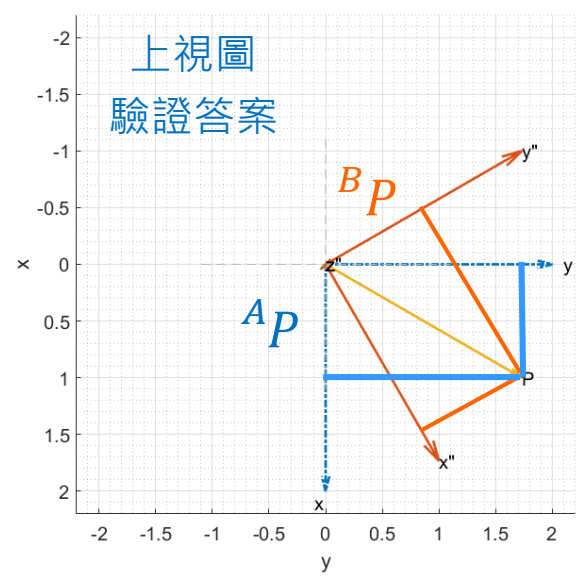
$$^{B}P = [1.732 \quad 1 \quad 0]^{T}，\ ^{A}P = ?$$



$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P$$

$$^{A}P = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.732 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^{A}P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.732 \\ 0 \end{bmatrix}$$

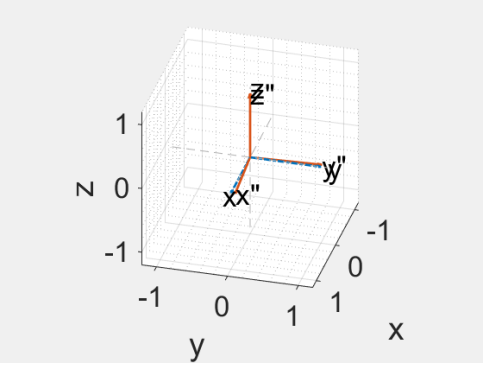


藍虛線: World Frame $\{A\}$

紅實線: Body Frame $\{B\}$

Rotation Matrix -7

- Rotation matrix的第三個功能，可進一步來描述物體「轉動」的狀態



- 以對三個principal axes旋轉的matrix為基礎
- About $\hat{Z}_A$ with θ

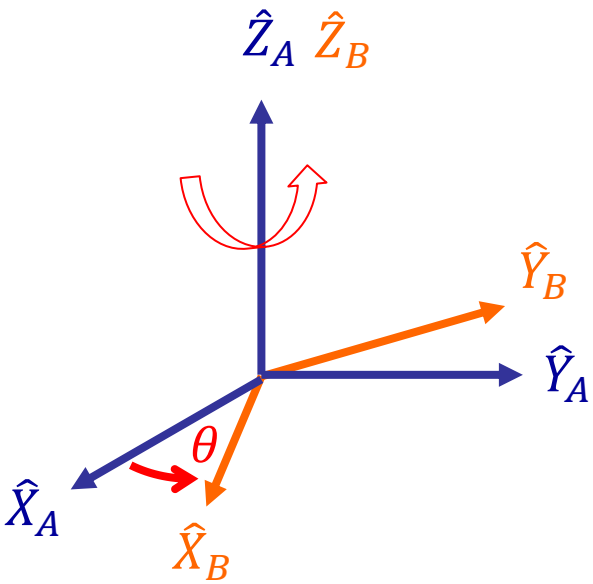
重上往下看逆时针为正

旋轉角度

$$R_{\hat{Z}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} cos\theta & -sin\theta & 0 \\ sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

旋轉軸

$$= \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



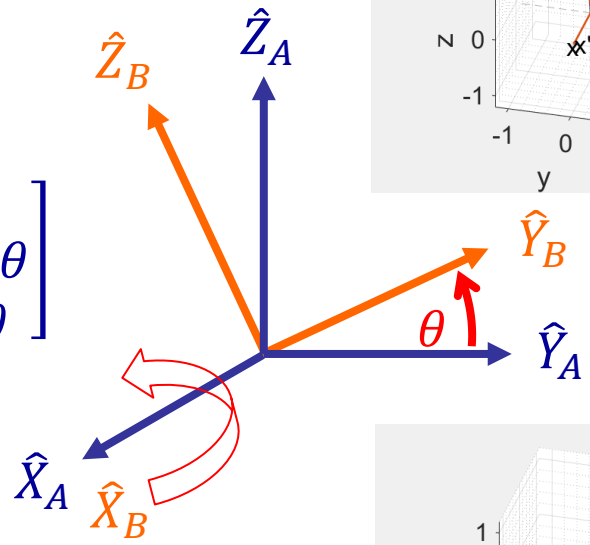
Note: ${}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix}$

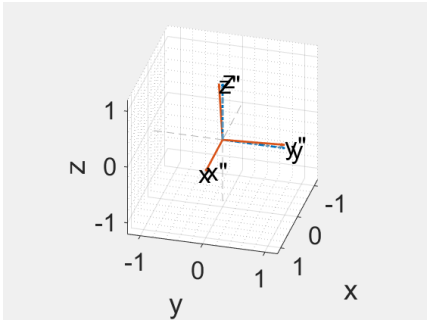
Rotation Matrix -8

逆时针为正

- About $\hat{X}_A$ with θ

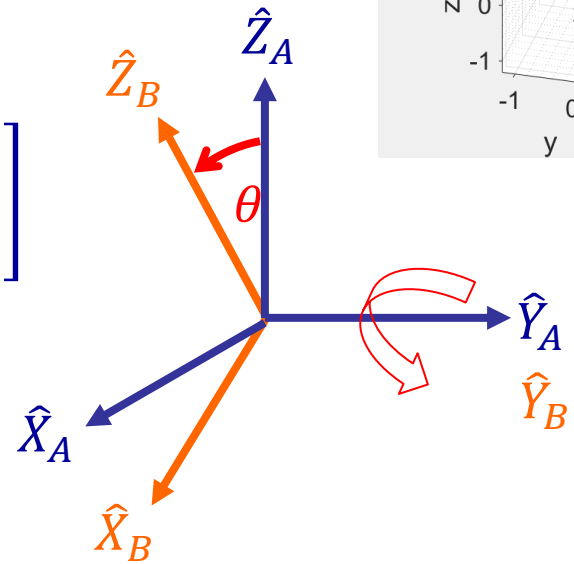
$$R_{\hat{X}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & -sin\theta \\ 0 & sin\theta & cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{bmatrix}$$

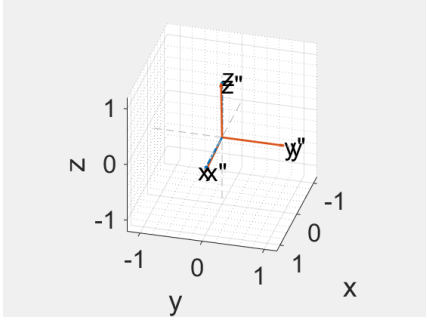




- About $\hat{Y}_A$ with θ

$$R_{\hat{Y}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} cos\theta & 0 & sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -sin\theta & 0 & cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}$$





1. 绕 X 轴旋转 θ 角

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

特点：

- 第 1 行第 1 列 = 1（X 轴不变）
- 右下角 2×2 块是二维旋转矩阵
- 数字集中在**左上角**？准确说是**左上角有个 1，右下角是旋转块**

---

2. 绕 Y 轴旋转 θ 角

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

特点：

- 第 2 行第 2 列 = 1（Y 轴不变）
- 数字分布在**四周**（四个角）
- 注意符号位置：$\sin\theta$ 在右上和左下，且左下带负号

3. 绕 Z 轴旋转 θ 角

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特点：

- 第 3 行第 3 列 = 1（Z 轴不变）
- 左上角 2×2 块是二维旋转矩阵
- 数字分布在**四周**？准确说是**左上角是旋转块，右下角是 1**

---

4. 为什么分布不同？

你观察到的规律本质是：

旋转轴	哪一行/列不变	旋转发生在哪个平面	数字分布
X 轴	第 1 行和第 1 列	Y-Z 平面	右下角 2×2 是旋转块
Y 轴	第 2 行和第 2 列	X-Z 平面	四个角有数字，中间是 1
Z 轴	第 3 行和第 3 列	X-Y 平面	左上角 2×2 是旋转块

核心规律：

- 绕哪个轴旋转，那一行和那一列就是 $[0, 0, 0]$ 加上一个 1 在对角线上
- 旋转部分出现在**另外两个轴构成的平面**对应的 2×2 子矩阵中

5. 用“不变轴”来记忆

一个简单记忆法：

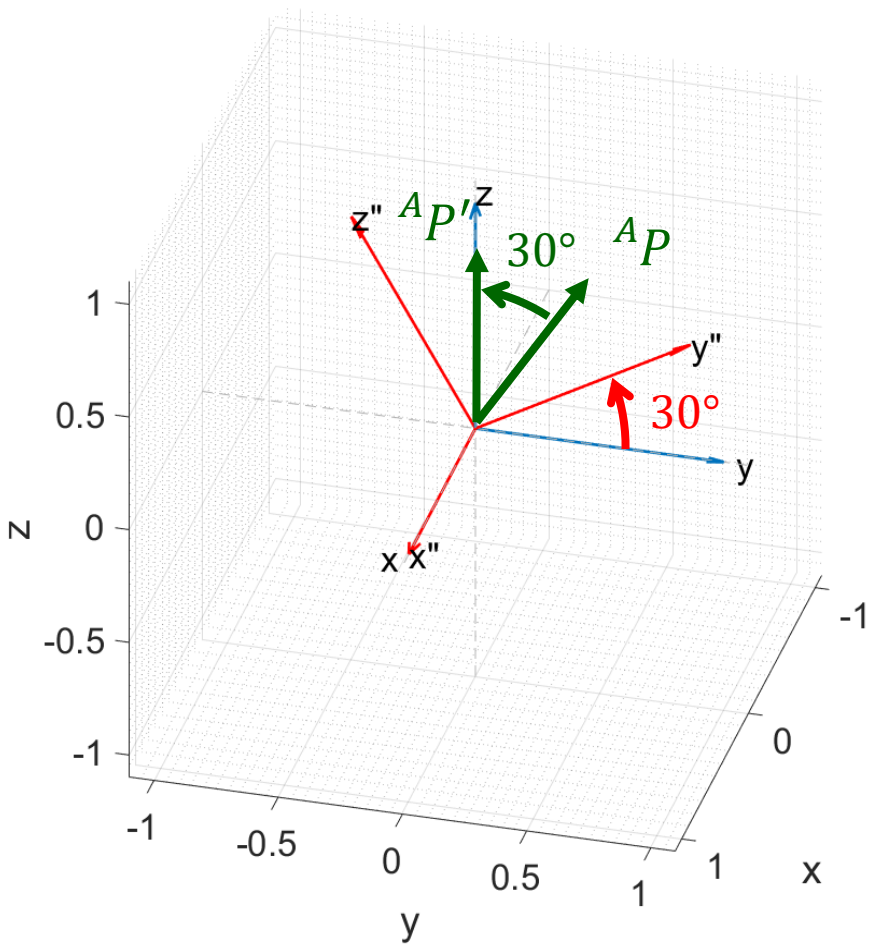
> **绕哪个轴转，那个轴对应的行和列就是“单位向量”的样子（1 在对角线，其余 0）**

- 绕 X 转 → 第一行是 $[1, 0, 0]$，第一列是 $[1, 0, 0]^T$
- 绕 Y 转 → 第二行是 $[0, 1, 0]$，第二列是 $[0, 1, 0]^T$
- 绕 Z 转 → 第三行是 $[0, 0, 1]$，第三列是 $[0, 0, 1]^T$

剩下的 2×2 块就是该轴对应的二维旋转矩阵，符号遵循右手定则。

Rotation Matrix -9

- Ex: ${}^{A}P = [0 \quad 1 \quad 1.732]^{T}$ 對 $\hat{X}_A$ 軸旋轉30°， ${}^{A}P' = ?$



$$R_{\hat{X}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 30° & -\sin 30° \\ 0 & \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \end{bmatrix}$$

$${}^{A}P' = R_{\hat{X}_A}(\theta)\,{}^{A}P$$

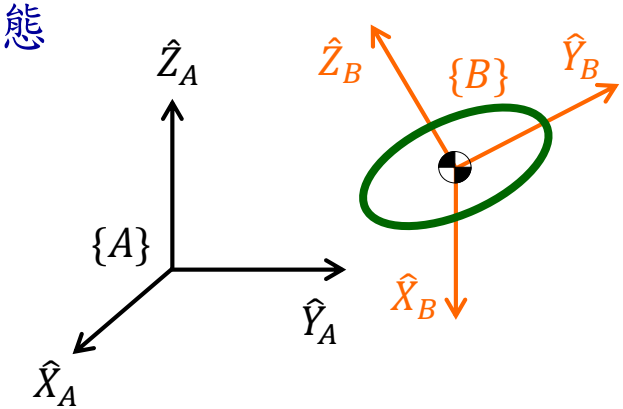
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1.732 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Rotation Matrix -10

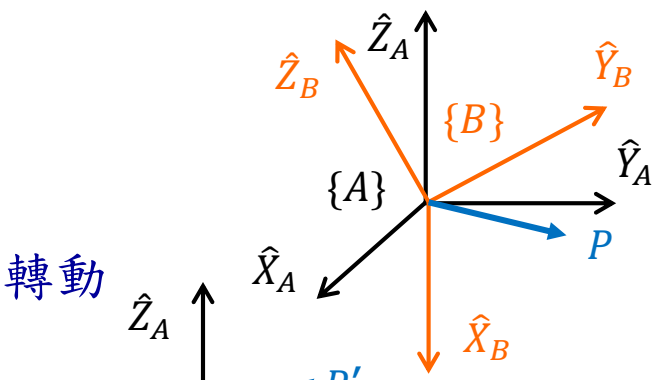
- Rotation matrix 的三種用法
  - 描述一個frame(相對於另一個frame)的姿態

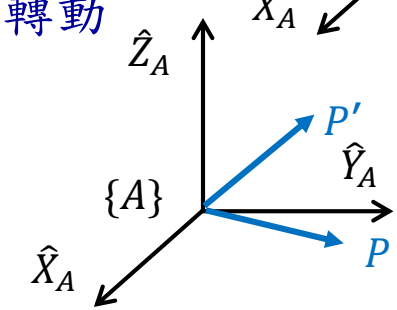
$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} | & | & | \\ {}^{A}\hat{X}_B & {}^{A}\hat{Y}_B & {}^{A}\hat{Z}_B \\ | & | & | \end{bmatrix} $$



  - 將point由某一個frame的表達換到另一個和此frame僅有相對轉動的frame來表達

$$ {}^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P $$



  - 將point(vector)在同一個frame中進行轉動

$$ {}^{A}P' = R(\theta)\,{}^{A}P $$